

Trabalho I: Exploração de Estratégias de Alocação de Dados e Threads

Matheus Tregnago

2 de junho de 2026

1 Introdução

2 Aplicações escolhidas

Este trabalho utilizou o cálculo do conjunto de Mandelbrot para a experimentação em uma aplicação compute-bound, e o algoritmo Stencil 2D de Jacobi para avaliar as diferentes configurações em um problema memory-bound. As aplicações foram desenvolvidas com auxílio da ferramenta de inteligência artificial Claude Opus 4.7 da empresa Anthropic. Além disso, todo o contexto do trabalho está disponível em um repositório no GitHub¹.

2.1 Conjunto de Mandelbrot

O Conjunto de Mandelbrot é um fractal de tempo de escape criado pelo matemático Benoit B. Mandelbrot [4]. Mandelbrot criou o termo fractal para descrever objetos que apresentam uma mesma estrutura em diferentes escalas [1]. Esse conjunto é definido pela Equação 1, onde a iteração inicia com $z_0 = 0$ e c é um número complexo no formato $c = x + yi$. Para cada valor de c a Equação 1 gera uma sequência de números complexos $(z_0, z_1, z_2, \dots)$. Se essa sequência não tende ao infinito, o ponto c pertence ao conjunto de Mandelbrot. Caso contrário, o ponto não faz parte do conjunto.

¹As implementações, os resultados e os gráficos estão disponíveis em https://github.com/matretnago/openmp_strategies.

$$\begin{aligned} z_0 &= 0 \\ z_{n+1} &= z_n^2 + c \end{aligned} \tag{1}$$

A implementação calcula uma imagem de tamanho 4096×4096 pixels sobre a região $[-2, 2] \times [-2, 2]$ do plano complexo, com limite de 1000 iterações por pixel. Caso o ponto atinja esse limite, considera-se que ele não pertence ao conjunto. O Algoritmo 1 mostra a implementação.

Algorithm 1 Cálculo do conjunto de Mandelbrot

Require: dimensões $W \times H$, MAX_ITER

```

1: alocar vetor image[ $W \times H$ ]
2: for  $y \leftarrow 0$  to  $H - 1$  do
3:   for  $x \leftarrow 0$  to  $W - 1$  do
4:      $c \leftarrow$  mapeia  $(x, y)$  para o plano complexo
5:      $z \leftarrow 0$ ;
6:      $iter \leftarrow 0$ ;
7:     while  $|z| \leq 2$  and  $iter < MAX\_ITER$  do
8:        $z \leftarrow z^2 + c$ 
9:        $iter \leftarrow iter + 1$ 
10:    end while
11:     $image[y \times W + x] \leftarrow iter$ 
12:  end for
13: end for
```

A paralelização do algoritmo é feita a partir da diretiva `#pragma omp parallel for` sobre o laço externo que itera sobre as linhas da imagem. Como o cálculo de cada pixel é feito de forma independente, não há necessidade de sincronização.

2.2 Stencil 2D

O stencil define um padrão computacional onde os elementos de uma grade multidimensional são atualizados com base nos valores de um conjunto fixo de pontos vizinhos [3]. Computações baseadas em stencils são utilizadas em diversas aplicações científicos, como simulações de dinâmica de fluidos computacional e simulações de eletromagnetismo [5]. O Algoritmo 2 mostra a implementação de um stencil bidimensional de Jacobi [2]. A computação

calcula a média aritmética de cada ponto da grade e de seus vizinhos imediatos em todas as direções. Essa implementação é composta por três laços aninhados: o laço mais externo itera sobre os passos de tempo, enquanto os dois laços internos percorrem toda a grade 2D.

Algorithm 2 Stencil 2D de Jacobi

Require: malha $N \times N$, número de iterações T

```

1: alocar vetores grid[ $N \times N$ ] e new_grid[ $N \times N$ ]
2: inicializar grid e new_grid
3: for  $k \leftarrow 0$  to  $T - 1$  do
4:   for  $i \leftarrow 1$  to  $N - 2$  do
5:     for  $j \leftarrow 1$  to  $N - 2$  do
6:       new_grid[ $i \times N + j$ ]  $\leftarrow 0,25 \times ($ 
7:         grid[( $i - 1$ )  $\times N + j$ ] + grid[( $i + 1$ )  $\times N + j$ ] +
8:         grid[ $i \times N + (j - 1)$ ] + grid[ $i \times N + (j + 1)$ ])
9:     end for
10:  end for
11:  trocar ponteiros grid  $\leftrightarrow$  new_grid
12: end for

```

A paralelização desse algoritmo também usa a diretiva `#pragma omp parallel for` sobre o que itera sobre as linhas. Como a escrita de `new_grid` lê apenas `grid`, não há dependências entre threads dentro de uma iteração.

Além disso, a implementação possui dois modos possíveis para a inicialização das matrizes: sequencial, onde todas as páginas tocadas pela thread mestra ou paralelo com o escalonador `static`, onde cada thread toca as páginas que irá processar.

3 Metodologia experimental

Todos os experimentos foram executados na partição hype do PCAD², no nó `hype1`. Essa máquina possui uma placa-mãe HP ProLiant DL380 Gen9 com dois processadores Intel Xeon E5-2650v3 2,3GHz, totalizando 20 núcleos físicos, e 128GB de memória DDR4. A máquina expõe dois nós NUMA, um por processador.

²<https://pcad.inf.ufrgs.br>

As execuções foram submetidas por um job slurm. Além disso, todo o ambiente é fornecido de forma reprodutível por um flake Nix, que fixa as versões de todos os pacotes. Os dois programas foram compilados com GCC usando a flag -O3 de otimização. O tempo de execução é medido pela função `omp_get_wtime()` e cada configuração foi repetida 10 vezes.

Os experimentos foram divididos em quatro fases. A Tabela 1 mostra os parâmetros utilizados em cada uma das fases.

Tabela 1: Fases do experimento.

Fase	Variáveis	Configuração
1	OMP_NUM_THREADS	{1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64}.
2	OMP_SCHEDULE $\times$ <i>chunk</i>	{static, dynamic, guided, auto} {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64}; fixo em 20 threads.
3	OMP_PROC_BIND OMP_PLACES	{true, false, master, close, spread} {sockets, cores, threads}; fixo em 20 threads.
4	FIRST_TOUCH OMP_NUM_THREADS	{0, 1} $\times$ {8, 16, 20, 32, 40}; apenas stencil; OMP_PROC_BIND=spread, OMP_PLACES=cores.

4 Resultados obtidos

5 Conclusões

Referências

- [1] Thiago Albuquerque Assis. *Geometria fractal: propriedades e características de fractais ideais*. Revista Brasileira de Ensino de Física, 2008.
- [2] J.W. Demmel. *Applied Numerical Linear Algebra*. Other Titles in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM, 3600 Market Street, Floor 6, Philadelphia, PA 19104), 1997.
- [3] Alain Denzler, Rahul Bera, Nastaran Hajinazar, Gagandeep Singh, Geraldo Oliveira, Juan Gómez-Luna, and Onur Mutlu. Casper: Accelerating stencil computation using near-cache processing. 12 2021.

- [4] Benoit B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company, New York, 1982.
- [5] Allen Taflov. Review of the formulation and applications of the finite-difference time-domain method for numerical modeling of electromagnetic wave interactions with arbitrary structures. *Wave Motion*, 10(6):547–582, 1988. Special Issue on Numerical Methods for Electromagnetic Wave Interactions.